

Daha önce ipv4 ile cihazlara adresleme yapmıştık şimdi ise ipv6 ile adresleme yapacağız
adresleme geçmeden önce ipV4 vs ipV6 ==>

IPv4 Temelleri (32-Bitlik Dünya)

- **Adres Uzunluğu ve Kapasite:** IPv4 adresleri tam olarak 32 bitlik sayılardan oluşur. Bu yapı teorik olarak dünya genelinde 4 milyardan fazla cihazı ağa bağlama kapasitesi sunar.
- **İnsan ve Makine Okunabilirliği:** Biz günlük hayatta IP adreslerini onluk (decimal) sayı sistemiyle ve noktalarla ayırarak (oktetler halinde) yazarız. Ancak cihazlar bunu 1 ve 0lardan oluşan bir bit dizisi olarak işler.
- 192.168.1.1 adresi, makine dilinde 11000000101010000000000100000001 (binary hali varsayımsaldır) şeklinde 32 karakterlik bir ikilik sistem (binary) dizisidir.
- **Ağ Maskesi (Subnet Mask):** Görselde yer alan 255.255.255.0 ağ maskesi, aslında yan yana dizilmiş 24 adet 1 ve onların peşine eklenmiş 8 adet 0 barındıran teknik bir bit dizisidir.

IPv6'ya Neden Geçildi ve Temel Farkları Neler?

- **Genişletilmiş Adres Uzaı:** İnternete bağlanan cihaz sayısındaki patlama nedeniyle 32 bitlik kapasite yetersiz kalmış ve 128 bitlik IPv6 yapısına geçilmiştir.
- **Devasa Kapasite Artışı:** Adres uzunluğu IPv4'ün tam 4 katına (32'den 128'e) çıkmış olsa da, sunduğu yeni adres alanı IPv4 uzayının tam 2^{96} katı büyüklüğündedir.

IPv6 Sözdizimi (Syntax) ve Adresleme Mantığı

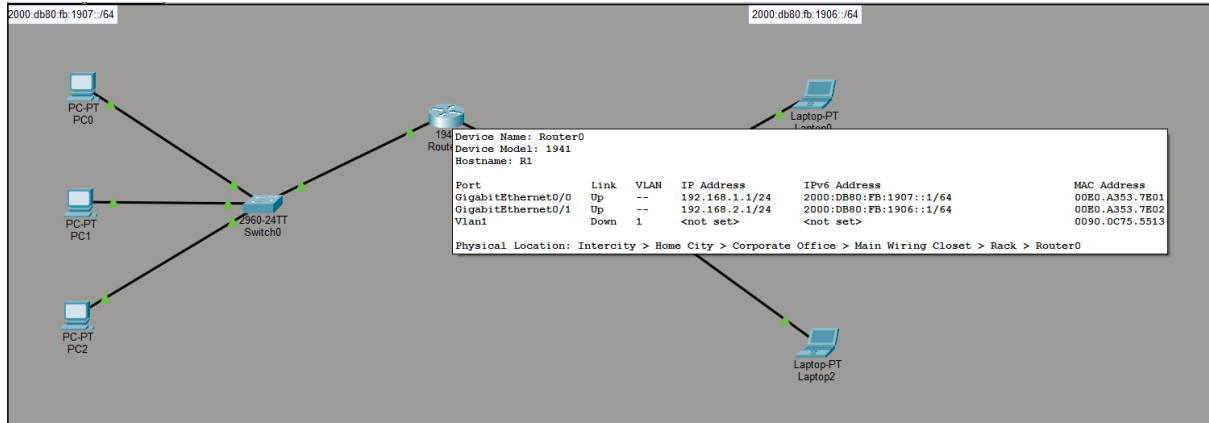
- **Onaltılık (Hexadecimal) Sisteme Geçiş:** 128 bitlik devasa bir sayıyı ikilik veya onluk sistemle yazmak inanılmaz uzun ve karmaşık olacağı için, IPv6 adreslemesinde onaltılık sayı sistemi (Hexadecimal) tercih edilmiştir.
- **Karakter Seti:** Bu sistemde sadece 0-9 arası rakamlar değil, A, B, C, D, E, F harfleri de matematiksel bir değer taşır.
- **Blok Yapısı:** IPv6 adresleri, aralarına iki nokta üst üste (:) konulmuş toplam 8 ayrı bloktan oluşur.
- **Görseldeki Örnek:** 1907:0B8:00FB:1907:0000:0000:0000:0001 adresi bu 8 bloklu yapının tam karşılığıdır.
- **Bit Matematiği:**
 - o Her bir blokta 4 adet hexadecimal karakter bulunur ve her bir karakter 4 bitlik veri taşır.
 - o Dolayısıyla tek bir blok toplamda 16 bitlik ($4 \times 4 = 16$) bir uzunluğa sahiptir.
 - o Yan yana gelen 8 blok sayesinde toplamda 128 bitlik ($16 \times 8 = 128$) adres uzunluğuna ulaşılır.

Pv6 Adres Kısaltma Kuralları

- **Baştaki Sıfırları Atma (Leading Zeros):** IPv6 bloklarında (her biri 16 bitlik olan ve hex karakterlerden oluşan kısımlarda) yer alan baştaki sıfırları yazmak zorunda değilsin. Örneğin 0DB8 bloğunu doğrudan DB8 veya 00FB bloğunu FB olarak yazabilirsin. Bu, adresi teknik olarak değiştirmez ama okunabilirliği artırır.
- **Ardışık Sıfırları Sıkıştırma (:):** Adres içinde yan yana duran, tamamen sıfırlardan oluşan kesintisiz bloklar varsa, bunları komple silip yerine sadece iki nokta üst üste (: :) koyabilirsin.
- **Altın Kural (Sadece Bir Kez):** Bu :: sıkıştırma yöntemini bir IPv6 adresi içinde **yalnızca bir kez** kullanabilirsin. Eğer iki farklı yerde kullanırsan, yönlendirici (veya sen) hangi :: işaretinin kaç tane sıfır bloğunu temsil ettiğini matematiksel olarak hesaplayamaz ve 128 biti doğru tamamlayamaz.

IPv6 Ağ Maskesi ve Prefix Mantiğı

- **Prefix Gösterimi (Slash Notation):** IPv4'teki o uzun 255 . 255 . 255 . 0 gibi alt ağ maskeleri yerine, IPv6'da doğrudan adresin kaç bitinin sabit olduğunu belirten CIDR (/) notasyonu kullanılır.
- **/64 Ne Anlama Gelir?:** En yaygın IPv6 alt ağ maskesi /64'tür. Bu, toplam 128 bitlik adresin **ilk 64 bitinin (yani ilk 4 bloğunun) Ağ (Network) adresini**, geriye kalan 64 bitinin ise **Cihaz (Host) adresini** temsil ettiğini gösterir.
- **Aynı Ağda Olma Şartı:** İki arayüzün veya cihazın aynı yerel ağda haberleşebilmesi için ilk 64 bitlik (Network) kısımlarının birebir aynı olması gerekir. Geriye kalan 64 bitlik (Host) kısma cihazları tanımlamak için kurallara uygun istediğin hex değerini (örneğin 1, aaaa vb.) verebilirsin.



IPv6 Ağ Mantığı ve Subnetting

Önceki örnekte de gördüğümüz gibi 2000:db80:fb:1907::/64 ve 2000:db80:fb:1906::/64 adresleri iki farklı ağı temsil eder.

Bunun sebebi, sondaki /64 (prefix length) ifadesinin, tıpkı IPv4'teki alt ağ maskesi (subnet mask) gibi ağın sınırını belirlemesidir. Bu ifade, adresin ilk 64 bitinin **Ağ Kimliği (Network ID)** olduğunu gösterir. Adresleri incelediğimizde ilk üç blok aynı olsa da dördüncü bloklar (1907 ve 1906) ilk 64 bitin içinde yer alır ve birbirinden farklıdır. Bu farklılık, onları iki ayrı alt ağ (subnet) yapar. İhtiyaca göre bu prefix değeri (/48, /56 vb.) değiştirilerek ağ maskesi esnetilebilir.

Temel Cihaz Konfigürasyonu (Hostname ve Şifreleme)

Daha önceki laboratuvar çalışmalarımızda yaptığımız gibi cihaz adını değiştirme, ayrıcalıklı exec moduna (enable) şifre atama ve konsol girişini şifreleme işlemlerini uyguladık:

```
Plaintext
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1

R1(config)#enable secret a
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password a
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#exit

R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#exit

User Access Verification

Password:
R1>enable
Password:
```

R1#

Arayüzlere (Interface) IPv6 Adresi Atama

Bu adımda Router'ın her iki portuna da ilgili IPv6 adreslerini atadık ve portları no shutdown komutuyla aktif hale getirdik.

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2000:db80:fb:1907::1/64
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2000:db80:fb:1906::1/64
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Konfigürasyon Doğrulaması

Yapılan atamaları görüntülemek için show komutlarını kullanıyoruz. Çıktılarda portların **"up/up"** durumunda olduğunu görebiliriz. (Not: IPv4 atama işlemleri daha önceki lablarda gösterildiği için buradaki komut satırlarına tekrar yazılmamış, sadece doğrulama çıktısında gösterilmiştir.)

```
Plaintext
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.1.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.2.1     YES manual up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0       [up/up]
FE80::2E0:A3FF:FE53:7E01
2000:DB80:FB:1907::1
GigabitEthernet0/1       [up/up]
FE80::2E0:A3FF:FE53:7E02
2000:DB80:FB:1906::1
Vlan1                    [administratively down/down]
unassigned
R1#
```

Arayüz Durumları ve IPv6 Adres Türleri

Önceki show ipv6 interface brief çıktısında arayüz durumlarının [up/up] olduğunu gördük. Buradaki ilk "up" fiziksel bağlantının (kablo/port durumu), ikinci "up" ise mantıksal bağlantının (protokol) sorunsuz çalıştığını ifade eder.

Ayrıca arayüzün altında iki farklı IPv6 adresi görünmektedir:

- 2000:DB80:FB:1907::1: Bu, bizim manuel olarak atadığımız **Global Unicast** (genel ağ) adresidir.
- FE80::2E0:A3FF:FE53:7E01: (**Otomatik Atanan Adres**) Peki biz atamadığımız halde bu adres nereden geldi?

Yönlendirme (Routing) İşlemlerinin Yönetimi

Bir router'ın iki farklı ağ (subnet) arasında paket iletimi yapabilmesi için yönlendirme özelliğinin açık olması gerekir. IPv4 ve IPv6 için bu durum varsayılan ayarlarda farklılık gösterir:

IPv4 için Routing:

Cisco router'larda IPv4 yönlendirmesi varsayılan olarak **açıktır**. Bu yüzden normal şartlarda aşağıdaki komutu girmemize gerek kalmaz:

```
Plaintext
R1(config)#ip routing
```

Eğer cihazın IPv4 yönlendirme (router'lık yapma) özelliğini tamamen kapatmak istersek başına no ekleyebiliriz (no ip routing).

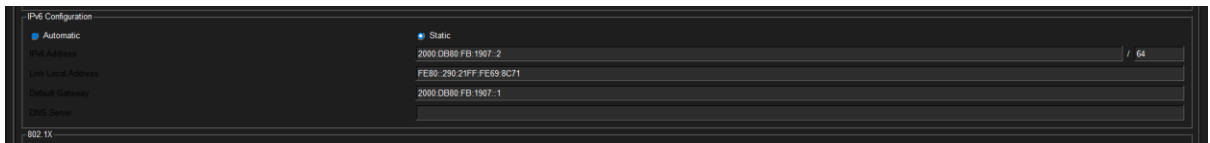
IPv6 için Routing:

Router'larda IPv6 yönlendirmesi ise varsayılan olarak **kapalıdır**. Cihazın IPv6 paketlerini farklı ağlar arasında yönlendirebilmesi için bu özelliği manuel olarak aktif etmemiz gerekir.

Bunun için global konfigürasyon modunda şu komutu kullanırız:

```
Plaintext
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#
```

Bu komutla birlikte cihazımız artık IPv6 ağları için de "router" görevini yerine getirmeye başlar. 😊



Uç Cihazların (PC) Yapılandırılması

Router konfigürasyonlarını tamamladıktan sonra, simülasyon (örneğin Packet Tracer) üzerindeki cihazlara geçiyoruz.

Her iki ağda bulunan bilgisayarların **Desktop -> IP Configuration** sekmesine giderek:

1. İlgili IPv6 adreslerini atıyoruz.

2. PC'lerin kendi ağlarının dışına (diğer subnet'e) çıkabilmesi için, router'ın o ağa bakan bacağına verdiğimiz IPv6 adresini cihazlara **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)** olarak tanımlıyoruz.

1. Bağlantı Testi (Ping)

Yaptığımız atamaların çalışıp çalışmadığını test etmek için PC0'dan Laptop0'a bir ping işlemi gerçekleştiriyoruz.

```
DOS
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2000:db80:fb:1906::2

Pinging 2000:db80:fb:1906::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2000:DB80:FB:1906::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2000:DB80:FB:1906::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2000:DB80:FB:1906::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2000:DB80:FB:1906::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2000:DB80:FB:1906::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Çıktıdan da anlaşıldığı üzere paket kaybı yok ve iki farklı ağ arasındaki haberleşme (yönlendirme) başarılı.

2. Layer 2 ve Layer 3 Farkı (Neden Switch'e Dokunmadık?)

Bu laboratuvarıda IP adresleriyle ilgili yapılandırmalar yaparken aradaki Switch cihazına hiç dokunmadık. Bunun sebebi şudur:

- IP adresleme işlemleri **Layer 3 (Ağ Katmanı)** seviyesindedir ve Router'ın görevidir.
- Switch ise standart olarak **Layer 2 (Veri Bağı Katmanı)** cihazıdır ve IP adresleriyle değil, MAC adresleriyle ilgilenir. Bu yüzden yaptığımız IP değişiklikleri switch'in çalışmasını etkilemez.

3. Yönlendirme (Routing) Tabloları ve Cihaz Davranışları

Router'ın bağlı olduğu ağları nasıl gördüğünü anlamak için yönlendirme tablolarına bakarız.

IPv4 Routing Tablosu:

```
Plaintext
R1#show ip route connected
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Baştaki "C" (**Connected**) ifadesi, router'ın bu ağlara doğrudan bağlı olduğunu gösterir. Yani router burada "192.168.1.0 ağının nerede olduğunu biliyorum, bana doğrudan G0/0 portundan bağlı. Hedef IP'si bu ağda olan paketleri o porta gönderebilirim" demektedir.

IPv6 Routing Tablosu:

Plaintext

```
R1#show ipv6 route
C 2000:DB80:FB:1906::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/1, directly connected
C 2000:DB80:FB:1907::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0, directly connected
```

Bilinmeyen Paketlere Ne Olur? (Router vs. Switch)

- **Switch:** Kendisine gelen çerçevenin hedef MAC adresini MAC tablosunda bulamazsa, bu çerçeveyi geldiği port hariç tüm portlardan dışarı yollar (**Flooding** yapar).
- **Router:** Kendisine gelen paketin hedef IP adresini (ister IPv4 ister IPv6 olsun) routing tablosunda bulamazsa, paketi direkt çöpe atar (Drop eder). Router'lar bilmedikleri ağı kimseye sormaz.

4. Link-Local Adresler ve EUI-64 Mantığı

show ipv6 interface brief çıktısında biz atamadığımız halde portların altında FE80::2E0:A3FF:FE53:7E01 gibi adresler gördük.

Link-Local Adres Nedir?

Bir arayüze IPv6 adresi atandığında, cihaz o ağdaki (local) diğer cihazlarla temel haberleşmeyi sağlamak için FE80:: ile başlayan bir Link-Local adresi otomatik olarak üretir. Bu adresler sadece aynı ağ içindeki haberleşmede kullanılır, dış ağlara (internete) çıkamaz.

Bu Adres Nasıl Otomatik Üretiliyor? (EUI-64 Yöntemi)

Cisco cihazlar bu adresi rastgele üretmez, portun **MAC adresini** kullanarak **EUI-64** adı verilen bir yöntemle türetir. İşlem şu şekilde gerçekleşir:

1. Adresin başı sabit olarak **FE80::** ile başlar.
2. Cihazın 48 bitlik MAC adresi tam ortadan ikiye bölünür.
3. Bu iki parçanın tam arasına **FF:FE** değeri eklenir.
4. Son olarak, MAC adresinin baştan 7. biti tersine çevrilir (1 ise 0, 0 ise 1 yapılır).

İşte FE80::2E0:A3FF:FE53:7E01 adresi tam olarak G0/0 portunun donanım MAC adresinden bu formülle türetilmiştir.

Windows Cihazlardaki Durum:

Windows işletim sistemleri, güvenlik ve gizlilik (Privacy Extensions) nedeniyle EUI-64 yöntemini kullanmaz. Çünkü MAC adresinin ağda açıkça görünmesi güvenlik riski yaratabilir. Bu yüzden Windows bilgisayarlar Link-Local adreslerinin son kısmını tamamen rastgele değerler üreterek belirler.

5. IPv4 ve IPv6 Adres Atama Farkı

Bir porta ikinci bir IP adresi vermek istediğimizde IPv4 ve IPv6 farklı davranışlar sergiler.

IPv4'te Üzerine Yazma:

Plaintext

```
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.111 255.255.255.0
R1(config-if)#do show ip int br
```

```
GigabitEthernet0/0    192.168.1.111    YES manual up    up
```

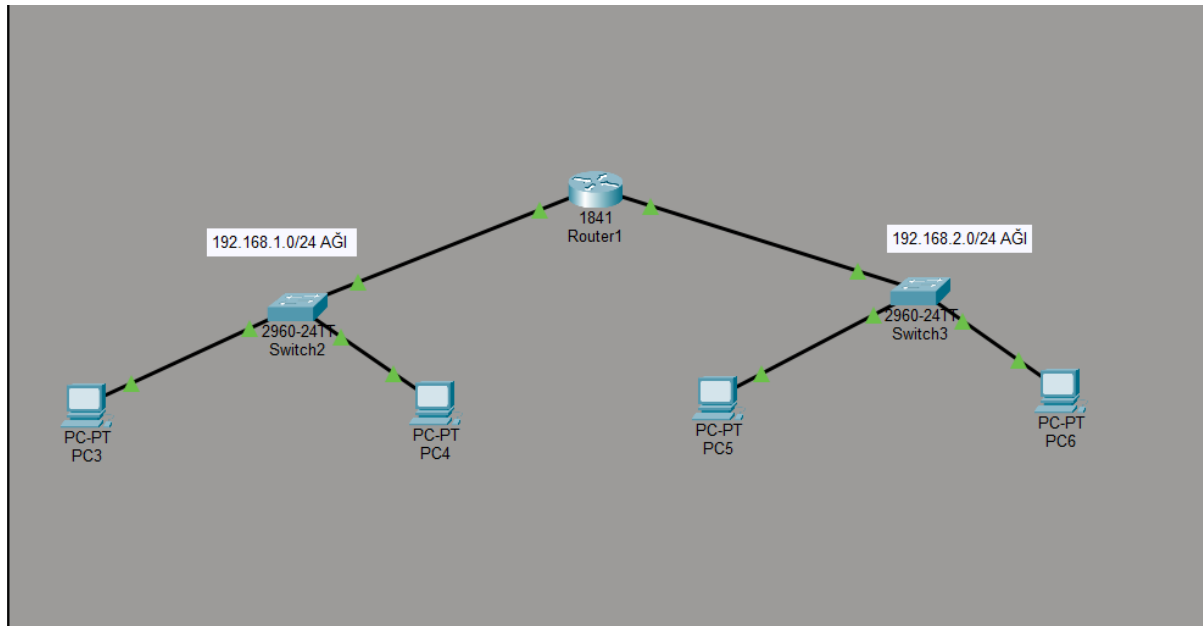
IPv4'te aynı porta yeni bir IP adresi yazdığınızda, eski IP adresi silinir ve **son yazılan adres geçerli olur.**

IPv6'da Üstüne Ekleme:

Plaintext

```
R1(config-if)#ipv6 add 2000:db80:fb:1907::1/64
R1(config-if)#ipv6 add 2000:db80:fb:1907::111/64
R1(config-if)#do show ipv6 int br
GigabitEthernet0/0    [up/up]
FE80::2E0:A3FF:FE53:7E01
2000:DB80:FB:1907::1
2000:DB80:FB:1907::111
```

IPv6'da ise aynı porta yeni bir adres atadığınızda eskisi silinmez. Yeni adres listeye eklenir. Yukarıdaki çıktıda da görüldüğü gibi bir arayüzün birden fazla genel IPv6 adresi olabilir.



1. Router Bacaklarında Farklı Ağ (Network) Kuralı

Router'ın sol ve sağ bacağındaki arayüzlerin (interface) ilk 24 biti aynı olamaz; çünkü sol ve sağ taraftaki bacaklar fiziksel olarak farklı ağları temsil etmektedir.

Daha önceki lablardan bildiğimiz gibi, ilk olarak router'ın sağ ve sol arayüzlerine IP ataması yapıyoruz:

Plaintext

```
Press RETURN to get started!
```

```
Router>en
```



```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R
R(config)#do show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

Sol Bacağa IP Atama Başarılı

```
Plaintext
R(config)#int f0/0
R(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Sağ Bacağa Benzer IP Atama Denemesi ve Hata

```
Plaintext
R(config)#int f0/1
R(config-if)#ip address 192.168.1.222 255.255.255.0
% 192.168.1.0 overlaps with FastEthernet0/0
R(config-if)#
```

Burada sağ bacağa 192.168.1.222 IP'sini vermek istediğimiz zaman router bize tabiri caizse "Hoop!" diyor. *"Bu, sol tarafın network adresi, bu şekilde atama yapamazsın"* diyerek işlemi engelliyor.

Peki router bunu nasıl biliyor?

2. Router'ın Arka Planda Yaptığı İşlem: Binary AND

Mantığı

Sol taraftaki arayüzün IP adresi 192.168.1.1 idi ve alt ağ maskesi (subnet mask) 255.255.255.0 olarak belirlenmişti. Cihaz, kendisine verilen bu IP adresi ile alt ağ maskesini bit (ikilik sayı sistemi) bazında ele alır ve mantıksal **AND (VE)** işlemine tabi tutar. Sayıları bit düzeyinde (binary) düşünecek olursak:

```
Plaintext
IP Adresi: 192.168.1.1
Binary   : 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000001

Subnet Mask: 255.255.255.0
Binary   : 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
```

AND İşlemi Tablosu

Cihaz bu iki değeri alt alta koyup çarpar (AND işlemi):

Plaintext

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000001 (IP Adresi)

11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 (Subnet Maskesi)

&&

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000000 (Sonuç)

Çıkan bu ikilik sonucun ondalık (decimal) karşılığı 192.168.1.0'dır. İşte bu değer bizim **Network (Ağ) Adresimizdir**. Yani cihaz, sol taraftaki bacağın 192.168.1.0 ağına ait olduğunu bu matematiksel yöntemle tespit eder.

3. Yönlendirme Tablosu (Routing Table) Kontrolü

Cihaz bulduğu bu ağ adresini anında **Routing Tablosuna (Yönlendirme Tablosu)** kaydeder. Bunu kontrol etmek için şu komutu kullanırız:

Plaintext

R>en

R#show ip route connected

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

- Çıktıdaki C (Connected), router'ın bu ağı doğrudan tanıdığını gösterir.
- Router kendi kendine der ki: *"Ben 192.168.1.0/24 ağının tamamen sol taraftaki (FastEthernet0/0) bacakta olduğunu artık biliyorum."*

Sonuç: İşte tam olarak bu yüzden, sağ taraftaki bacağa 1.xxx'li bir adres vermemize izin vermez. Çünkü /24 maskesine göre 1.0 ile başlayan adres uzayının tamamı çoktan sol taraftaki bacağa rezerve edilmiştir.

1. Subnet Maskesini Değiştirmek (/24'ten /25'e Geçiş)

Yapacağımız ilk şey, alt ağ maskemizin (Subnet Mask) 25. bitini 0'dan 1'e çevirmektir. Böylece IP adresimizdeki 25. bit de ağ (network) adresine dahil olur ve değerli hale gelir. Yeni durumu binary (ikilik) olarak alt alta yazıp AND işlemine tabi tutarsak:

Plaintext

IP Adresi : 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000001 (192.168.1.1)

Subnet Mask: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000 (255.255.255.128)

&&

Sonuç : 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000000 (192.168.1.0)

Kural: Bu yeni ağda (subnet) olabilmek için cihazların IP adreslerinin **ilk 25 bitinin birebir aynı olması** gerekmektedir.

- Toplam 32 bitimiz var. 25 biti ağa (network) ayırdığımıza göre, geriye cihazlara (host) verebileceğimiz **7 adet bit** kalmıştır.

2. Birinci Blok: 192.168.1.0/25 Ağı

Subnet maskemizin 25. biti 1 olduğu için, bu ilk ağ bloğunda IP adreslerimizin 25. biti **her zaman 0** olarak sabit kalacaktır. Geriye kalan 7 biti (host bitleri) değiştirerek adreslerimizi buluruz:

Plaintext

Sabit Kısım (25 bit) | Değişken Kısım (7 bit)

11000000.10101000.00000001.0 | 0000000 --> 192.168.1.0 (Network Adresi - KULLANILMAZ)

11000000.10101000.00000001.0 | 0000001 --> 192.168.1.1 (Router'ın sol bacağı olabilir)

11000000.10101000.00000001.0 | 0000011 --> 192.168.1.3

11000000.10101000.00000001.0 | 0000111 --> 192.168.1.7

...

11000000.10101000.00000001.0 | 1111110 --> 192.168.1.126 (Kullanılabilir son cihaz)

11000000.10101000.00000001.0 | 1111111 --> 192.168.1.127 (Broadcast Adresi - KULLANILMAZ)

Terim Netleştirmesi: Buradaki doğru kelime "**Kullanılabilir IP Adresi**" veya *****Cihaz (Host) Sayısı*****dır.

Formül: $2^7 = 128$ (Toplam adres).

Başındaki network ve sonundaki broadcast adresini çıkardığımızda: $128 - 2 = 126$ adet cihaz (bilgisayar, yazıcı, router arayüzü vb.) bağlayabiliriz.

3. Kritik Soru: 1.127 ile 1.128 Neden Aynı Aralıkta Değil?

Bir önceki bloğun son adresi 1.127 idi. Normal saymada bundan sonra 1.128 gelir. Ancak IP mantığında bu iki adres **aynı ağda değildir**.

Bunun Kısa ve Net Sebebi:

Biz subnet maskemizi /25 yaparak, cihazlara dedik ki: *"Aynı ağda olmanız için ilk 25 bitiniz tıpatıp aynı olmalı."*

- 1.127'nin 25. biti 0'dır. (Binary: ... 01111111)
- 1.128'e geçtiğimiz an, matematiksel olarak o 25. bit 1'e döner! (Binary: ... 10000000)

25. bit değiştiği an, cihazlar birbirlerine *"Senin network kimliğin benimkinden farklı"* derler ve doğrudan haberleşemezler. Araya router girmesi gerekir. İşte bu yüzden 1.128 tamamen yeni ve ikinci bir alt ağın başlangıcıdır.

4. İkinci Blok: 192.168.1.128/25 Ağı

Artık 25. bitimiz hep 1 olarak sabit kalacak ve son 7 biti yine değiştirerek bu ağdaki adresleri bulacağız:

Plaintext

Sabit Kısım (25 bit) | Değişken Kısım (7 bit)

11000000.10101000.00000001.1 | 0000000 --> 192.168.1.128 (Network Adresi - KULLANILMAZ)

```
11000000.10101000.00000001.1 | 0000001 --> 192.168.1.129
11000000.10101000.00000001.1 | 0000010 --> 192.168.1.130
11000000.10101000.00000001.1 | 0000011 --> 192.168.1.131
...
11000000.10101000.00000001.1 | 1111110 --> 192.168.1.254 (Kullanılabilir son cihaz)
11000000.10101000.00000001.1 | 1111111 --> 192.168.1.255 (Broadcast Adresi - KULLANILMAZ)
```

5. Özet: /25 Gösterimi ve Yayın (Broadcast) Farkı

Toparlarsak, Subnet Maskesini 255.255.255.128 (yani ilk 25 biti 1) yaptığımızda, elimizdeki koskoca ağı ortadan ikiye bölmüş (Subnetting yapmış) olduk.

/25 Gösteriminin Anlamı:

IP adresinin yanına yazılan /25, "Bu ağdaki tüm cihazların ilk 25 biti aynı olmak zorundadır" demektir. Bu kural ağı iki bağımsız bloğa ayırır:

	1. Blok (Alt Ağ)	2. Blok (Alt Ağ)
Ağ Adı	192.168.1.0/25	192.168.1.128/25
Kullanılabilir Aralık	1.1 – 1.126 arası	1.129 – 1.254 arası
Özellik	İlk 25 bitleri aynıdır (25. bit her zaman 0'dır).	İlk 25 bitleri aynıdır (25. bit her zaman 1'dir).

Broadcast (Yayın) Adreslerinin Durumu

Ağları ikiye böldüğümüz için, yayın adresleri de artık ikiye ayrılmıştır. Herkes kendi ağının son adresini Broadcast olarak kullanır.

- Atıyorum 192.168.1.60 adresli bir cihaz 1. Blok içindedir. Bu yüzden bu cihaz ağdaki herkese seslenmek (broadcast) isterse, paketi 192.168.1.127 adresine gönderir.
- Ama 192.168.1.199 adresli bir cihaz 2. Blok içindedir. Bu cihaz kendi ağındaki herkese seslenmek isterse, paketi 192.168.1.255 adresine gönderir.

Öğrendiğimiz /25 (255.255.255.128) mantığını şimdi doğrudan Router üzerinde uygulamaya geçelim.

1. Eski IP Adreslerini Silme

İlk olarak router'ın her iki arayüzü (interface) içinde daha önceden verdiğimiz /24'lük IP adreslerini arayüzler üzerinden siliyoruz. Bunun için arayüze girip `no ip address` (kısaca `no ip add`) komutunu kullanırız:

```
Plaintext
R(config)#int f0/0
R(config-if)#no ip add
```

```
R(config-if)#int f0/1
R(config-if)#no ip add
R(config-if)#
```

2. Yeni Alt Ağ Maskesi ile IP Atama İşlemi

Adresleri temizledikten sonra, ağı ortadan ikiye bölen yeni subnet maskemiz (255.255.255.128) ile iki bacağa da farklı bloklardan IP ataması yapıyoruz:

```
Plaintext
R(config-if)#int f0/0
R(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.128
R(config-if)#int f0/1
R(config-if)#ip add 192.168.1.129 255.255.255.128
R(config-if)#
```

💡 Neden 1.128 Değil?

İkinci bacağa IP verirken 192.168.1.128 verememenin tek sebebi, bu adresin son 7 bitinin (host bitlerinin) tamamen 0 olmasından kaynaklanmaktadır. Bu adres o bloğun Network (Ağ) adresidir ve cihazlara atanamaz. Bu yüzden kullanılabilir ilk adres olan 129'u verdik.

3. Yapılandırmayı Doğrulama ve Sonuç

Bu şekilde atama işlemi başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Kontrol etmek için `do show ip interface brief` komutunu çalıştırıyoruz:

```
Plaintext
R(config-if)#do show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0          192.168.1.1     YES manual up              up
FastEthernet0/1          192.168.1.129   YES manual up              up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R(config-if)#
```

Sonuç: Önceden Router bize hata verirken, artık bu işlemler sonrasında her iki kola da 192.168.1.xxx'li bir adres ataması yapabiliyoruz. Çünkü subnet maskesini /25 yaparak Router'a *"Bunlar artık 1.xxx ile başlasa bile aynı ağ değiller, iki farklı alt ağlar"* demiş olduk.

4. Subnet Mantığını Genişletmek: Ağı 4'e veya 8'e Bölmek

Normalde, bu subnet mask ile bölme işlemi yapmadan önce komple sol taraftaki ağıımız 192.168.1.0/24 şeklindeydi.

- Bu durumda ağ tek 1 parçadır (bütündür).
- Toplamda ise $2^8 = 256$ adet IP adresi vardır.

Ağı daha küçük parçalara bölmek için alt ağ maskesini (subnet mask) sağa doğru kaydırırız:

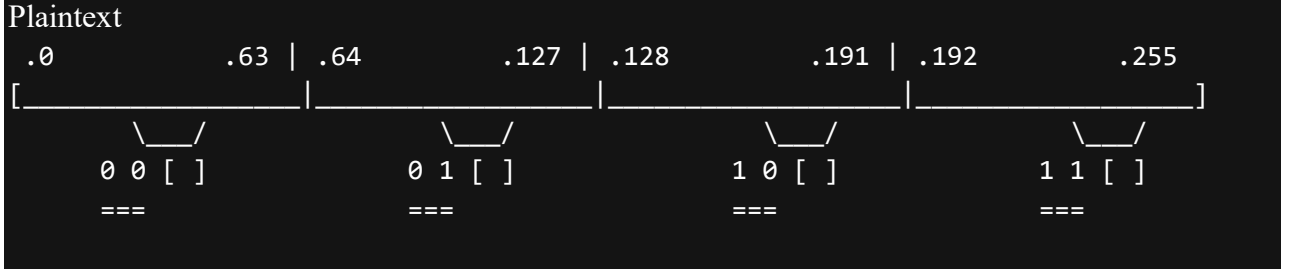
- Ben bu ağı **2'ye bölmek** için maskeyi 192.168.1.0/25 olarak değiştirdim.

- Ben bu ağı 4'e bölmek istersem 192.168.1.0/26 yaparım.
- Ben bu ağı 8'e bölmek istersem 192.168.1.0/27 yazarım.

/26 ile Ağı 4'e Bölmek ve Görsel Analiz (image_3962b8.png)

Eğer ağı 4'e bölmek isterseniz (/26), cihaz IP adresinin son oktetindeki ilk **iki bite** bakacaktır. Bu iki bitin alabileceği 4 farklı ihtimal (00, 01, 10, 11), 256 adreslik koca bloğu 64'er adreslik 4 eşit parçaya böler.

Görselde yer alan blok mantığının şematize edilmiş hali tam olarak şudur:



Görseldeki 00, 01, 10, 11 ifadeleri maskeden alınan ilk iki biti; altlarındaki [] kutucukları ise cihazlara dağıtılacak geri kalan 6 host bitini temsil eder.

/27 ile Ağı 8'e Bölmek

Eğer ağı 8'e bölmek istersek maskemizi /27 olarak değiştiririz. Bu kez cihaz, ağları ayırmak için son oktetteki **ilk üç bite** bakacaktır. Bu üç bitin alabileceği kombinasyonlar sırasıyla şöyledir:

- 000
- 001
- 010
- 011
- 100
- 101
- 110 (Kombinasyon tamamlayıcı)
- 111

gibi...

FLSM (Sabit Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) Mantığı

İlk iki örnekte görüldüğü üzere, 10.1.0.0/16 ağı ele alınmış ve alt ağlara bölmek için ağ maskesine **2 bit** eklenerek (/16 + 2 = /18) sabit bir bölme işlemi yapılmıştır.

- - oktetinde geriye host (cihaz) için 6 bit kalır. Bu da her bir alt ağın $2^6 = 64$ adreslik bloklardan oluşacağı anlamına gelir.
- Ağ, 64'erli artışlarla **eşit** parçalara bölünmüştür:
 - 10.1.0.0 - 10.1.63.255
 - 10.1.64.0 - 10.1.127.255

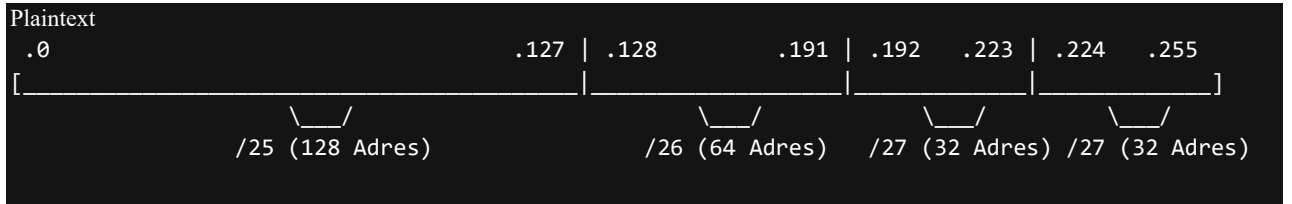
- 10.1.128.0 - 10.1.191.255
- 10.1.192.0 - 10.1.255.255
- Bu yöntemde oluşturulan 4 ağın da maskesi /18'dir (Yani 255.255.192.0). Bütün alt ağlar **birebir aynı boyuttadır**.

VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) Nedir?

FLSM'in aksine VLSM, bir ağı eşit parçalara bölmek yerine **kurumun veya departmanların ihtiyacına göre farklı boyutlarda (farklı uzunluklarda) maskeler kullanarak** bölme işlemidir.

VLSM Şema Analizi (Farklı Boyutlarda Bölümleme)

Örnek şemada, elimizde 256 adreslik bir ağ bloğu (/24) olduğu varsayılmıştır. VLSM mantığıyla bu koca blok, kurumdaki departmanların boyutlarına (ihtiyaç duydukları IP sayısına) göre asimetrik olarak şu şekilde şematize edilip bölünmüştür:



Şemanın Detaylı Analizi:

1. Büyük Blok (/25):

- Ağın yarısı (.0 ile .127 arası) tek bir parça olarak ayrılmıştır.
- Bu bölüm /25 maskesini kullanır ve içinde toplam **128 adres** barındırır. Çok sayıda cihaza sahip büyük bir yerleşke veya ana departman için idealdir.

2. Orta Blok (/26):

- Kalan kısmın yarısı (.128 ile .191 arası) kendi içinde bir blok yapılmıştır.
- Bu bölüm /26 maskesini kullanır ve içinde toplam **64 adres** barındırır. Orta ölçekli bir ağ gereksinimini tam olarak karşılar.

3. Küçük Bloklar (/27):

- Ağın geriye kalan son çeyreği de kendi içinde ikiye bölünmüştür.
- .192 ile .223 arası bir /27 (32 IP) bloğu yapılmıştır.
- .224 ile .255 arası diğer bir /27 (32 IP) bloğu yapılmıştır. Noktadan noktaya (Point-to-Point) veya az cihazlı şube ağları için kullanılır.

Neden VLSM Kullanılır? (IP İsrafını Önlemek)

Eğer tüm ağ sadece eşit bölme (FLSM) mantığıyla /26 (64 IP) olarak ayrılıyorsa, ciddi yapısal sorunlar çıkardı:

- 100 bilgisayarı olan bir departmana, 64 IP'lik (/26) bir ağ yetersiz kalırdı.
- Öte yandan, sadece 10 bilgisayarı olan bir departmana yine 64 IP'lik bir ağ verilmesi, onlarca IP adresinin boş yere **israf edilmesine** yol açardı.

Sonuç: VLSM sayesinde aynı ana ağın içinde; çok IP isteyen büyük maskeli bloğu (/25), az IP isteyen küçük maskeli bloğu (/27) atayabiliyoruz. Ağın bir arayüzünde /25 maskesi çalışırken, diğer arayüzünde /27 maskesi sorunsuz bir şekilde yönlendirilebilir. Bu da IP adres alanının maksimum verimlilikle (sıfır israf) kullanılmasını sağlar.

